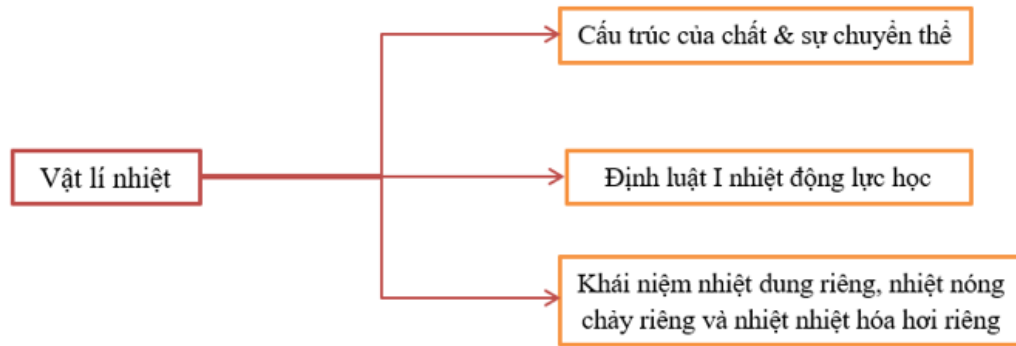


CHỦ ĐỀ 7: BÀI TẬP VỀ VẬT LÝ NHIỆT

I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT & CÁC DẠNG BÀI TẬP

1. Một số lưu ý trong việc giải bài tập về vật lý nhiệt:



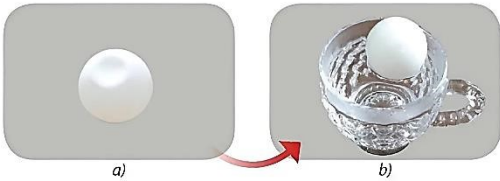
Hình 1. Nội dung chính của phần vật lý nhiệt.

MỘT SỐ LƯU Ý KHI GIẢI BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH	
Nội dung	Ví dụ minh họa
Định nghĩa cơ bản	Ví dụ 1 (Trích từ đề thi THPTQG năm 2025). Theo mô hình động học phân tử thì A. giữa các phân tử chỉ có lực hút. B. giữa các phân tử chỉ có lực đẩy. C. các phân tử chuyển động không ngừng. D. giữa các phân tử không có khoảng cách. Hướng dẫn giải <i>Theo mô hình động học phân tử, các phân tử chuyển động không ngừng.</i> Ví dụ 2 (Trích từ đề thi THPTQG năm 2025). Nội năng của một khối khí xác định không đổi khi A. thể tích của khối khí không đổi. B. nhiệt độ và thể tích của khối khí không đổi. C. nhiệt độ của khối khí thay đổi. D. khối khí nhận năng lượng nhiệt từ vật khác. Hướng dẫn giải <i>Nội năng của một vật phụ thuộc vào yếu tố: nhiệt độ và thể tích của vật. Nội năng của khối khí xác định không đổi khi nhiệt độ và thể tích của khối khí không đổi.</i> Ví dụ 3. Biểu thức tính nhiệt dung riêng của một chất là A. $c = \frac{Q}{m}$. B. $c = \frac{m}{Q}$. C. $c = Q \cdot m \cdot \Delta T$. D. $c = \frac{Q}{m \cdot \Delta T}$. Hướng dẫn giải <i>Biểu thức tính nhiệt dung riêng của một chất là $c = \frac{Q}{m \cdot \Delta T}$.</i>

--	--

TAILIEUONTHI



Giải thích hiện tượng	Ví dụ 4. Vào mùa hè, khi ta lấy chai nước ra khỏi tủ lạnh thì trên bề mặt chai nước sẽ xuất hiện một lớp nước. Đây là hiện tượng  A. ngưng tụ. B. thăng hoa. C. ngưng kết. D. nóng chảy. Hướng dẫn giải <i>Do vỏ chai nước lạnh hơn so với nhiệt độ bên ngoài môi trường nên hơi nước trong không khí ngưng tụ trên vỏ chai tạo thành nước.</i> Ví dụ 5 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Trung Yên – Hưng Yên năm 2025). Hiện tượng quả bóng bàn bị móp (nhưng chưa bị thủng) khi thả vào cốc nước nóng sẽ phồng trở lại là do  A. nội năng của chất khí giảm xuống. B. nội năng của chất khí tăng lên. C. nội năng của chất khí không thay đổi. D. quả bóng nhận nhiệt và sinh công. Hướng dẫn giải <i>Khi thả vào cốc nước nóng nó nhận nhiệt lượng sẽ phồng trở lại là do nội năng của chất khí tăng lên, các phân tử chất khí chuyển động mạnh hơn và chúng thực hiện công đẩy cho vỏ quả bóng bàn căng phồng trở lại.</i>
Giải thích ứng dụng thực tế	Ví dụ 6. Trong các động cơ sau đây, động cơ nào là động cơ nhiệt? A. Động cơ máy quạt. B. Động cơ xe lửa. C. Động cơ máy khoan. D. Động cơ máy giặt. Hướng dẫn giải <i>Động cơ nhiệt là động cơ hoạt động dựa trên nguyên tắc biến đổi nội năng của nhiên liệu thành cơ năng. Động cơ xe lửa là động cơ nhiệt.</i> Ví dụ 7. Nhiệt hóa hơi riêng là thông tin cần thiết để thiết kế, chế tạo các sản phẩm sử dụng hiện tượng hóa hơi nhằm tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường. Thiết bị nào sau đây cần sử dụng thông tin này? A. Nồi hấp tiệt trùng. B. Quạt máy. C. Máy sấy tóc. D. Nhiệt kế. Hướng dẫn giải <i>Nhiệt hóa hơi riêng là thông tin cần thiết để thiết kế, chế tạo các sản phẩm sử dụng hiện tượng hóa hơi nhằm tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường. Các thiết bị làm lạnh (máy điều hòa nhiệt độ, dàn lạnh, dàn bay hơi,...), nồi hấp tiệt trùng trong y học, thiết bị xử lý rác thải ứng dụng công nghệ nhiệt hóa hơi,...</i>

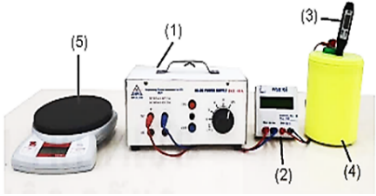
TAILIEUONTHI.ORG



MỘT SỐ LƯU Ý KHI GIẢI BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG

Dạng	Công thức	Ví dụ minh họa
Nội năng của vật biến đổi bằng cả hai cách truyền nhiệt và thực hiện công từ bên ngoài.	$\Delta U = Q + A$	Ví dụ 8. Một chất khí tỏa nhiệt lượng 400 J và nội năng tăng thêm 600 J. Chất khí này đã A. nhận công 1000 J. B. nhận công 200 J. C. thực hiện công 200 J. D. thực hiện công 1000 J. Hướng dẫn giải <i>Khí tỏa nhiệt ($Q < 0$) và nội năng tăng ($\Delta U > 0$), vì vậy:</i> $Q = -400 \text{ J}; \Delta U = 600 \text{ J}$. Công mà khí: $\Delta U = Q + A$ $\Rightarrow A = \Delta U - Q = 600 - (-400) = 1000 \text{ J}$. <i>Vậy lượng khí này nhận công có độ lớn 1000J.</i> Ví dụ 9. Cung cấp nhiệt lượng 800 J cho một khối khí trong cylinder hình trụ thì khí giãn nở đẩy piston làm thể tích của khối khí tăng thêm 0,75 lít. Biết áp suất của khối khí là 2.10^5 Pa và không đổi trong quá trình giãn nở. Nội năng của khối khí trong quá trình này A. tăng thêm 1600 J. B. tăng thêm 650 J. C. giảm đi 1600 J. D. giảm đi 400 J. Hướng dẫn giải <i>Cung cấp nhiệt lượng cho khối khí $\Rightarrow$ Khối khí nhận nhiệt lượng: $Q = 800 \text{ J}$; Khí giãn nở đẩy piston $\Rightarrow$ khí đang thực hiện công: $A < 0$.</i> <i>Độ lớn công mà khí nhận:</i> $A = F \cdot d = p \cdot S \cdot d = p \cdot \Delta V$ $\Leftrightarrow A = 2.10^5 \times 0,75.10^{-3} = 150 \text{ J}$ $\Rightarrow A = -150 \text{ J}$. <i>Độ biến thiên nội năng của khối khí:</i> $\Delta U = Q + A = 800 + (-150) = 650 \text{ J} > 0$. <i>Vậy nội năng của khí tăng thêm 650 J.</i>

	Vật chuyển từ <i>thể lỏng sang thể khí</i> ở nhiệt độ sôi	$Q = m \cdot L$	Ví dụ 15. Một lò chưng cất cung cấp nhiệt để làm hóa hơi hoàn toàn 2,0 kg ethanol ở nhiệt độ sôi 78°C. Biết nhiệt hóa hơi riêng của ethanol là $8,5 \cdot 10^5$ J/kg. Nhiệt lượng cần cung cấp trong quá trình này là A. $5,2 \cdot 10^6$ J. B. $1,7 \cdot 10^6$ J. C. $1,7 \cdot 10^5$ J. D. $5,2 \cdot 10^5$ J. Hướng dẫn giải <i>Nhiệt lượng cần thiết để làm hóa hơi hoàn toàn ethanol trong bình:</i> $Q = m \cdot L = 2,0 \times 8,5 \cdot 10^5 = 1,7 \cdot 10^6 \text{ J.}$ Ví dụ 16. Đun nóng 4 lít nước ở nhiệt độ 25°C để chuyển hoàn toàn thành hơi nước ở 100°C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/kg.K, nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3 \cdot 10^6$ J/kg và khối lượng riêng của nước là 1kg/lít. Nhiệt lượng tối thiểu cần cung cấp xấp xỉ A. 9,2 MJ. B. 9,2 kJ. C. 10,5 kJ. D. 10,5 MJ. Hướng dẫn giải <i>Khối lượng của lượng nước:</i> $m = D \cdot V = 4 \times 1 = 4 \text{ kg;}$ <i>Tổng nhiệt lượng cần cung cấp trong quá trình này:</i> $Q = Q_1 + Q_2 = 1,254 \cdot 10^6 + 9,2 \cdot 10^6 \approx 10,5 \cdot 10^6 \text{ J}$ $= 10,5 \text{ MJ.}$ Ví dụ 17. Một ấm đun siêu tốc có công suất 2200 W tiến hành đun sôi một lượng nước. Do sự cố hỏng relay nên khi nước đã bắt đầu sôi, ấm vẫn tiếp tục đun thêm 3 phút trước khi có người phát hiện và tắt thiết bị. Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,26 \cdot 10^6$ J/kg và hiệu suất của ấm gần bằng 100% và nhiệt dung riêng của ấm rất nhỏ. Khối lượng nước đã bay hơi xấp xỉ A. 0,175g. B. 2,92g. C. 175g. D. 292g. Hướng dẫn giải <i>Do hiệu suất của ấm gần bằng 100%. Khối lượng nước đã bay hơi:</i> $A = Q \Leftrightarrow P \cdot t = m \cdot L \Rightarrow m = \frac{P \cdot t}{L}$ $= \frac{2200 \times (3 \times 60)}{2,26 \cdot 10^6} \approx 0,175 \text{ kg}$ $= 175 \text{ g.}$
--	--	-----------------------------------	--

Nội dung	Ví dụ minh họa
Chuẩn bị dụng cụ & tiến hành thí nghiệm	Ví dụ 18. Hình bên là các dụng cụ để đo nhiệt dung riêng của nước. Dụng cụ số (3) là  A. Cân điện tử. B. Biến thế nguồn. C. Nhiệt lượng kế. D. Nhiệt kế điện tử. Hướng dẫn giải <i>Dụng cụ số (3) là nhiệt kế điện tử.</i> Ví dụ 19. Xác định nhiệt lượng nước trong bình nhiệt lượng kế thu được trong tiến hành thí nghiệm xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước bằng cách A. Xác định công suất trung bình của nguồn điện bằng oát kế và thời gian. B. Xác định công suất trung bình của nguồn điện bằng oát kế. C. Xác định nhiệt độ và khối lượng của nước. D. Xác định nhiệt độ của nước và thời gian. Hướng dẫn giải <i>Để có thể xác định nhiệt lượng nước trong bình nhiệt lượng kế thu được ta cần xác định công suất trung bình của nguồn điện bằng oát kế và thời gian.</i>
Sai số & an toàn trong quá trình thí nghiệm	Ví dụ 20. Chọn câu sai. Để đảm bảo an toàn và hạn chế sai số trong tiến hành thí nghiệm xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước cần chú ý điều gì? A. Cẩn thận khi sử dụng nước nóng và nguồn điện. B. Cẩn thận khi bật tắt nguồn điện và dây điện trở. C. Chú ý quan sát mọi người xung quanh khi thao tác thí nghiệm D. Nước không quá nóng và dòng điện nhỏ nên không cần chú ý. Hướng dẫn giải <i>Trong khi tiến hành thí nghiệm xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước cần chú ý sử dụng nước nóng để hạn chế sai số và chú ý đến dây điện trở để đảm bảo an toàn.</i>

II – BÀI TẬP LUYỆN TẬP

1. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

A. CÂU HỎI ĐỊNH TÍNH

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cấu tạo chất theo mô hình động học phân tử?

- A. Các chất được cấu tạo từ các phân tử.
- B. Các phân tử chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ của vật càng cao.
- C. Giữa các phân tử tồn tại cả lực hút và lực đẩy gọi chung là lực liên kết phân tử.
- D. Cả A, B, C đều đúng.

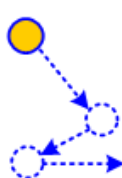
Câu 2. Phát biểu nào sau đây là **không đúng** khi nói về chuyển động của các phân tử?

- A. Các phân tử chuyển động không ngừng.
- B. Chuyển động của các phân tử được gọi là chuyển động nhiệt.
- C. Các phân tử chất khí dao động quanh một vị trí cân bằng xác định.
- D. Các phân tử chất lỏng dao động quanh một vị trí cân bằng không xác định.

Câu 3. Cách sắp xếp nào sau đây là đúng khi sắp xếp thứ tự độ lớn lực tương tác giữa các phân tử chất rắn, chất lỏng và chất khí từ lớn đến bé?

- A. Rắn, lỏng, khí.
- B. Khí, lỏng, rắn.
- C. Rắn, khí, lỏng.
- D. Lỏng, rắn, khí.

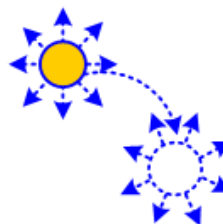
Câu 4 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc năm 2025). Hình bên mô tả chuyển động phân tử ở các trạng thái khác nhau. Hình cầu là phân tử, mũi tên chỉ hướng chuyển động của các phân tử tương ứng với các trạng thái: thể rắn, thể lỏng và thể khí lần lượt là



a)



b)



c)

- A. c), b), a).
- B. a), b), c).
- C. b), c), a).
- D. b), a), c).

Câu 5. Phát biểu nào đây là đúng khi nói về đặc điểm của chất rắn?

- A. Có hình dạng xác định và thể tích không xác định.
- B. Có hình dạng không xác định và thể tích xác định.
- C. Có thể tích và hình dạng xác định.
- D. Có thể tích và hình dạng không xác định.

Câu 6. Chọn các cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: “Chất rắn được chia thành ...(1).... Trong đó, chất rắn ...(2)... là chất rắn có cấu trúc mạng tinh thể.”

- A. (1) – hai loại: chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể; (2) – đơn tinh thể.
- B. (1) – hai loại: chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể; (2) – đa tinh thể.
- C. (1) – hai loại: chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình; (2) – vô định hình.
- D. (1) – hai loại: chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình; (2) – kết tinh.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về chất rắn vô định hình?

- A. Chất rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
- B. Chất rắn vô định hình có cấu trúc mạng tinh thể.
- C. Khi bị làm nóng, chất rắn vô định hình mềm dần cho đến khi chuyển thành chất lỏng.
- D. Trong quá trình hóa lỏng, nhiệt độ của chất rắn vô định hình tăng liên tục.

Câu 8. Vật ở thể nào thì có thể tích riêng nhưng không có hình dạng xác định và rất khó nén?

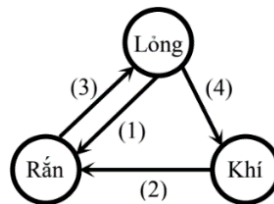
- A. Thể rắn.
- B. Thể lỏng.
- C. Thể khí.
- D. Thể lỏng và thể khí.

Câu 9 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Sở Hà Tĩnh năm 2025). Rạng sáng ngày 1/12/2014 một đường ống dẫn nước tưới cây của thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) bị vỡ đã tạo khung cảnh băng tuyết trắng lộng lẫy khiến cư dân thành phố này thích thú và háo hức đi xem. Sự cố xảy ra hiện tượng vỡ đường ống nước là do



- A. trời lạnh làm đường ống bị cứng giòn và rạn nứt.
- B. tuyết rơi nhiều đè nặng lên thành ống.
- C. sự chênh lệch nhiệt độ bên trong và bên ngoài ống làm ống nứt vỡ.
- D. thể tích nước khi đông đặc tăng lên gây ra áp lực lớn lên thành ống.

Câu 10 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Sở Hà Tĩnh năm 2025). Cho sơ đồ quá trình chuyển thể như hình bên dưới. Kết luận nào sau đây là đúng?



- A. (3) là quá trình ngưng tụ.
- B. (2) là quá trình ngưng kết.
- C. (1) là quá trình nóng chảy.
- D. (4) là quá trình thăng hoa.

Câu 11. Quá trình một chất được chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là quá trình

- A. hóa lỏng.
- B. nóng chảy.
- C. đông đặc.
- D. hóa hơi.

Câu 12. Ngày 29/3/2024, tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã xảy ra một trận mưa đá lớn trên diện rộng ở xã Tà Hừa, khiến người dân hết sức ngỡ ngàng. Mưa đá được hình thành do quá trình nước mưa chuyển thành nước đá trong điều kiện thời tiết lạnh. Quá trình chuyển thể trong trường hợp này là



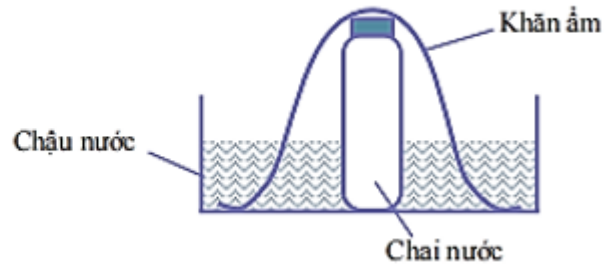
- A. nóng chảy.
- B. ngưng kết.
- C. hóa hơi.
- D. đông đặc.

Câu 13. Khi An xuống xe buýt có máy lạnh vào mùa hè, kính của bạn ấy bị mờ. Sau một khoảng thời gian, kính lại trong suốt. Quá trình nào sau đây liên quan đến hiện tượng trên?



- A. Đông đặc và hóa hơi.
- B. Đông đặc và nóng chảy.
- C. Ngưng tụ và hóa hơi.
- D. Ngưng tụ và hóa lỏng.

Câu 14. Vào những ngày hè nóng bức, một xe bán hàng nước ở cổng trường học đã để các chai nước mát ở trong một chậu nước và để khăn ẩm ở phía trên như hình. Tại sao chai nước lại được giữ mát?



- A. Không khí nóng không thể thoát ra khỏi chai nước. B. Nước không thể bay hơi khỏi chai nước.
C. Khăn ẩm dẫn nhiệt từ chai nước ra nước trong chậu. D. Nước bay hơi khỏi khăn ẩm làm mát đồ uống.

Câu 15. Phát biểu nào sau đây là **không đúng** khi nói về sự bay hơi của chất lỏng?

- A. Sự bay hơi của chất lỏng xảy ra ở nhiệt độ bất kì.
B. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí.
C. Sự bay hơi diễn ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng.
D. Sự bay hơi chỉ diễn ra ở trên bề mặt chất lỏng.

Câu 16. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nội năng của một vật? Nội năng của vật

- A. là tổng động năng và thế năng của vật.
B. là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
C. bằng tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
D. bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được.

Câu 17 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Sở Lạng Sơn năm 2025). Nội năng của một vật phụ thuộc vào

- A. khối lượng và thể tích của vật. B. khối lượng của vật.
C. khối lượng và nhiệt độ của vật. D. nhiệt độ và thể tích của vật.

Câu 18 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc năm 2025). Xét khối khí như trong hình vẽ. Dùng tay ấn mạnh và nhanh piston, đồng thời nung nóng khí bằng ngọn lửa đèn cồn. Chọn đáp án **không đúng**.



- A. Nội năng của khối khí giảm một lượng: $\Delta U = A + Q$.
B. Khối khí tiếp xúc ngọn lửa, nhận nhiệt từ bên ngoài nên $Q > 0$.
C. Khối khí bị nén, nhận công từ bên ngoài nên $A > 0$.
D. Nội năng của khối khí tăng một lượng: $U = A + Q$.

Câu 19. Trường hợp nào dưới đây làm biến đổi nội năng của một vật **không** do thực hiện công?



- A. Mài dao. B. Khuấy nước. C. Đóng đinh. D. Sấy khô thực phẩm.

Câu 20. Vào mùa nóng, để có nước mát ta thường cho chai nước vào tủ lạnh. Nội năng của nước khi đó

- A. giảm dần. B. lúc đầu tăng dần sau đó giảm dần.
C. lúc đầu giảm dần sau đó tăng dần. D. tăng dần.

Câu 21. Công thức mô tả đúng nguyên lí I của nhiệt động lực học là

- A. $\Delta U = Q + A$. B. $Q = \Delta U + A$. C. $A = \Delta U + Q$. D. $\Delta U = Q - A$.

Câu 22. Biểu thức diễn tả đúng quá trình chất khí vừa tỏa nhiệt, vừa nhận công là

- A. $\Delta U = Q + A$; $Q > 0$; $A < 0$. B. $\Delta U = Q + A$; $Q > 0$; $A > 0$.
C. $\Delta U = Q + A$; $Q < 0$; $A > 0$. D. $\Delta U = Q + A$; $Q < 0$; $A < 0$.

Câu 23. Chọn các cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: “Khi cho hai vật chênh lệch nhiệt độ tiếp xúc nhau, năng lượng nhiệt luôn truyền từ vật có(1)..... sang vật có(2)..... Quá trình truyền nhiệt kết thúc khi hai vật(3)....., trạng thái này được gọi là trạng thái(4).....”.

- A. (1) – nhiệt độ thấp; (2) – nhiệt độ cao; (3) – có cùng nội năng; (4) – cân bằng nội năng.
B. (1) – nhiệt độ thấp; (2) – nhiệt độ cao; (3) – có cùng nhiệt độ; (4) – cân bằng nhiệt.
C. (1) – nhiệt độ cao; (2) – nhiệt độ thấp; (3) – có cùng nội năng; (4) – cân bằng nội năng.
D. (1) – nhiệt độ cao; (2) – nhiệt độ thấp; (3) – có cùng nhiệt độ; (4) – cân bằng nhiệt.

Câu 24. Điểm tan của băng trên thang đo Celsius có giá trị

- A. 100°C . B. 0°C . C. 10°C . D. 273°C .

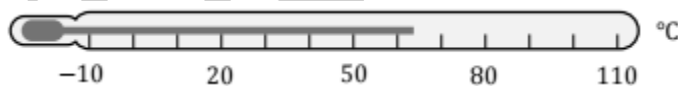
Câu 25. Nguyên nhân chính khiến người ta chỉ chế tạo nhiệt kế rượu mà không chế tạo nhiệt kế nước là vì

- A. nước giãn nở vì nhiệt kém hơn rượu.
B. nhiệt kế nước không đo được những nhiệt độ trên 100°C .
C. nhiệt kế nước không đo được những nhiệt độ trên -0°C .
D. nước giãn nở vì nhiệt một cách đặc biệt, không đều.

Câu 26. Nhiệt độ nào sau đây **không** tồn tại trong thực tế?

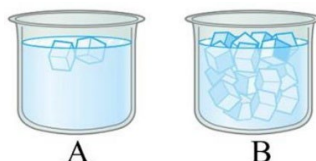
- A. 1000°C . B. 850°C . C. -200°C . D. -450°C .

Câu 27. Hình vẽ bên dưới mô tả một nhiệt kế chất lỏng làm bằng thủy tinh. Một học sinh muốn kiểm tra điểm cố định trên của nhiệt kế này thì bạn ấy nên làm như thế nào?



- A. Đặt bầu nhiệt kế vào cốc đựng rượu.
B. Đặt bầu nhiệt kế vào cốc đựng nước tinh khiết đang sôi.
C. Đặt bầu nhiệt kế vào cốc đựng nước đá và muối.
D. Đặt bầu nhiệt kế vào cốc đựng nước đá tinh khiết đang tan.

Câu 28. Hai cốc A và cốc B trong bình bên dưới đang ở trạng thái cân bằng nhiệt, đều chứa nước và nước đá. So với nhiệt độ của nước trong cốc A thì nhiệt độ của nước trong cốc B



- A. cao hơn. B. thấp hơn. C. bằng nhau. D. tăng nhanh hơn.

Câu 29. Nhiệt dung riêng của một chất cho ta biết nhiệt lượng

- A. cần cung cấp cho 1 kg chất đó tăng thêm 1°F . B. 1 gam chất đó cần tỏa ra để giảm đi 1°C .
C. cần cung cấp cho 1 kg chất đó tăng thêm 1°C . D. 1 m^3 chất đó cần tỏa ra để giảm đi 1°C .

Câu 30 (phát triển từ câu hỏi đề thi thử tốt nghiệp THPT Trung Yên – Hưng Yên năm 2025). Nhiệt dung riêng của đồng lớn hơn chì. So sánh phần nhiệt lượng cần cung cấp dùng để tăng nhiệt độ của 1kg đồng và 1kg chì thêm 1°C.

- A. Khối đồng cần nhiều nhiệt lượng hơn khối chì. B. Chưa thể khẳng định được.
C. Khối chì cần nhiều nhiệt lượng hơn khối đồng. D. Hai khối đều cần nhiệt lượng.

Câu 31. Một trong những thông số cần thiết để một chất được ứng dụng làm mát của động cơ nhiệt là

- A. có khối lượng riêng lớn. B. có nhiệt dung riêng lớn.
C. có nhiệt nóng chảy riêng lớn. D. có nhiệt độ nóng chảy lớn.

Câu 32 (đề thi thử tốt nghiệp THPT Nguyễn Khuyến, Lê Thánh Tông – TP.HCM năm 2025). Sắp xếp các nội dung sau theo trình tự các bước tiến hành thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước theo công thức

$$c_n = \frac{UIt}{m_n(T - T_0)}$$

- (1) Dùng cân đo khối lượng của nhiệt lượng kế.
(2) Đổ nước vào nhiệt lượng kế.
(3) Cân khối lượng của nhiệt lượng kế và nước.
(4) Mắc nhiệt lượng kế vào nguồn điện, bật công tắc để cho dòng điện chạy vào nhiệt lượng kế, dùng que khuấy khuấy nhẹ nhàng, liên tục để nước trong nhiệt lượng kế nóng đều.
(5) Đo nhiệt độ ban đầu T_0 của nhiệt lượng kế và nước.

- A. (1) → (2) → (3) → (4) → (5). B. (1) → (2) → (3) → (5) → (4).
C. (2) → (3) → (1) → (4) → (5). D. (5) → (2) → (3) → (1) → (4).

Câu 33 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Sở Nam Định năm 2025). Nhiệt nóng chảy riêng của một chất là nhiệt lượng cần cung cấp cho

- A. một kilogram chất đó nóng chảy hoàn toàn từ nhiệt độ bất kì.
B. một kilogram chất đó nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.
C. một vật bất kì làm bằng chất đó nóng chảy hoàn toàn.
D. một vật bất kì của chất đó để nhiệt độ của vật tăng thêm 1 K.

Câu 34. Đơn vị nào sau đây là đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng?

- A. J/(kg.K). B. J/kg. C. J. D. J/K.

Câu 35. Nhiệt nóng chảy riêng của đồng ở áp suất tiêu chuẩn là $1,8 \cdot 10^5$ J/kg. Phát biểu nào sau đây là **đúng**?

- A. Khối đồng sẽ tỏa ra nhiệt lượng là $1,8 \cdot 10^5$ J khi nóng chảy hoàn toàn.
B. Mỗi kilogram đồng cần thu nhiệt lượng là $1,8 \cdot 10^5$ J để hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.
C. Mỗi kilogram đồng cần tỏa nhiệt lượng là $1,8 \cdot 10^5$ J để hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.
D. Khối đồng sẽ thu vào nhiệt lượng là $1,8 \cdot 10^5$ J khi nóng chảy hoàn toàn.

Câu 36. Một bạn học sinh làm thí nghiệm với đầy đủ thiết bị để xác định được nhiệt nóng chảy riêng của một chất khi đã biết nhiệt dung riêng của chất đó trong trạng thái rắn và trạng thái lỏng. Hãy chỉ ra phương án thí nghiệm **sai** trong các phương án sau:

- A. Bắt đầu thí nghiệm từ khi chất đó đang ở trạng thái rắn và kết thúc khi chất đó đã ở trạng thái lỏng.
B. Thực hiện thí nghiệm từ khi chất đó bắt đầu đạt đến nhiệt độ nóng chảy nhưng chưa nóng chảy và kết thúc khi nóng chảy hoàn toàn và vẫn đang ở nhiệt độ nóng chảy.
C. Bắt đầu thí nghiệm từ khi chất đó đang ở trạng thái rắn và kết thúc khi đã thấy đã có sự nóng chảy của chất đó.

D. Thực hiện thí nghiệm từ khi chất bắt đầu đạt đến nhiệt độ nóng chảy nhưng chưa nóng chảy và kết thúc đó khi chất đó đã hoàn toàn ở trạng thái lỏng.

Câu 37 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Sở Bắc Giang năm 2025). Nhiệt lượng cần truyền cho một kilogram chất lỏng để nó hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định gọi là

A. nhiệt nóng chảy riêng.

B. nhiệt hóa hơi.

C. nhiệt hóa hơi riêng.

D. nhiệt dung riêng.

Câu 38. Gọi m , L lần lượt là khối lượng của chất lỏng và nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng. Nhiệt lượng Q cần thiết để làm hóa hơi hoàn toàn lượng chất lỏng đó ở nhiệt độ xác định có hệ thức là

A. $Q = \frac{m}{L}$.

B. $Q = \frac{1}{2} m \cdot L$.

C. $Q = m \cdot L$.

D. $Q = 2m \cdot L$.

Câu 39. Mỗi kilogram rượu cần thu một lượng nhiệt là $8,5 \cdot 10^5$ J để bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất tiêu chuẩn. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. $8,5 \cdot 10^5$ là nhiệt nóng chảy của rượu ở thể rắn.

B. $8,5 \cdot 10^5$ là nhiệt hóa hơi của rượu.

C. $8,5 \cdot 10^5$ là nhiệt nóng chảy riêng của rượu ở thể rắn.

D. $8,5 \cdot 10^5$ là nhiệt hóa hơi riêng của rượu.

Câu 40 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Trần Biên - Đồng Nai năm 2025). Trong thí nghiệm xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước đã được bố trí các dụng cụ bao gồm ấm siêu tốc và cân điện tử, để hạn chế sai số giữa kết quả nhiệt hoá hơi riêng của nước đo qua thí nghiệm với giá trị trong bảng phía dưới thì có thể thực hiện phương án nào sau đây?

Chất lỏng	Nhiệt hóa hơi riêng (J / kg)
Nước	$2,3 \cdot 10^6$
Ammonia	$1,4 \cdot 10^6$
Rượu	$0,9 \cdot 10^6$
Ether	$0,4 \cdot 10^6$
Thủy ngân	$0,3 \cdot 10^6$

A. Tăng khối lượng nước đun trong ấm.

B. Kiểm tra hiệu điện thế đặt vào ấm đun để hoạt động đúng công suất.

C. Sử dụng ấm đun siêu tốc có công suất lớn.

D. Sử dụng cân đĩa thay cho cân điện tử.

B. CÂU HỎI ĐỊNH LƯỢNG

Câu 41. Nếu ta thực hiện công có độ lớn 200J lên khối khí và nội năng của khối khí tăng thêm 130 J thì chất khí trong cylinder sẽ

A. nhận nhiệt 330 J.

B. tỏa nhiệt 330 J.

C. nhận nhiệt 70 J.

D. tỏa nhiệt 70 J.

Câu 42 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Sở Hà Nội năm 2025). Một lượng khí được truyền nhiệt lượng 10 kJ để nóng lên, đồng thời bị nén bởi một công có độ lớn 100 kJ. Độ biến thiên nội năng của lượng khí này là

A. 10 kJ.

B. 100 J.

C. 90 kJ.

D. 110 kJ.

Câu 43 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Đình Tiên Hoàng – Đồng Nai năm 2025). Khi truyền nhiệt lượng $6 \cdot 10^6$ J cho khí trong một cylinder hình trụ thì khí nở ra đẩy piston lên làm thể tích của khí tăng thêm $0,5 \text{ m}^3$. Biết áp suất

của khí là 8.10^6 N/m^2 và coi áp suất này không đổi trong quá trình khí thực hiện công. Độ biến thiên nội năng của khí là

- A. 8.10^6 J . B. 6.10^6 J . C. 2.10^6 J . D. 14.10^6 J .

Câu 44. Một quả bóng khối lượng 200g rơi từ độ cao 15 m xuống sân và nảy lên được 8 m. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ và chọn gốc thế năng tại mặt đất. Độ biến thiên nội năng của quả bóng trong quá trình trên bằng

- A. 13,72 J. B. 6,86 J. C. - 6,86 J. D. - 13,72 J.

Câu 45. Một nhiệt kế có phạm vi đo từ 263 K đến 1273 K, dùng để đo nhiệt độ của các lò nung. Phạm vi đo của nhiệt kế này trong thang nhiệt độ Celsius là

- A. -10°C đến 1000°C . B. 0°C đến 273°C .
C. -20°C đến 1200°C . D. -10°C đến 1200°C .

Câu 46. Một viên nước đá có nhiệt độ -10°C . Nhiệt độ của viên nước đá theo thang đo Kelvin và Fahrenheit là

- A. 200K và 18°F . B. 263K và 14°F . C. 270K và -18°F . D. 273K và 14°F .

Câu 47. Một vật được làm lạnh từ 30°C xuống 3°C . Nhiệt độ của vật theo thang đo Kelvin đã giảm đi

- A. 10 K. B. 27 K. C. 300 K. D. 273 K.

Câu 48. Một khối chì có khối lượng 3 kg và nhiệt dung riêng là 128 J/(kg.K) . Sau khi nhận được nhiệt lượng 28,8 kJ, nhiệt độ của khối chì là 100°C . Nhiệt độ ban đầu của khối chì này là

- A. 25°C . B. 28°C . C. 30°C . D. 45°C .

Câu 49. Một ca nhôm có khối lượng 0,5kg dùng để chứa 3 kg nước. Biết nhiệt dung riêng của nước và nhôm lần lượt là 4200 J/(kg.K) và 880 J/(kg.K) . Nhiệt lượng cần thiết để đun cả ca nhôm và nước nóng lên từ 10°C đến 80°C xấp xỉ bằng

- A. 502 kJ. B. 358 kJ. C. 517 kJ. D. 913 kJ.

Câu 50 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Sở Vĩnh Phúc năm 2025). Người ta thả một vật rắn có khối lượng m_1 ở nhiệt độ 150°C vào một bình chứa lượng nước có khối lượng m_2 ở nhiệt độ 20°C . Khi có sự cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nước là 50°C . Gọi c_1, c_2 lần lượt là nhiệt dung riêng của vật rắn và nhiệt dung riêng của nước. Bỏ qua sự hấp thụ nhiệt của bình và môi trường. Tỉ số đúng là

- A. $\frac{m_1 \cdot c_1}{m_2 \cdot c_2} = 13$. B. $\frac{m_1 \cdot c_1}{m_2 \cdot c_2} = \frac{10}{3}$. C. $\frac{m_1 \cdot c_1}{m_2 \cdot c_2} = \frac{3}{10}$. D. $\frac{m_1 \cdot c_1}{m_2 \cdot c_2} = \frac{1}{13}$.

Câu 51. Biết nhiệt nóng chảy của nước đá là $3,4.10^5 \text{ J/kg}$. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn một viên nước đá có khối lượng 600g ở nhiệt độ nóng chảy là

- A. 204.10^3 J . B. 240.10^3 J . C. 204.10^6 J . D. 240.10^6 J .

Câu 52. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,4.10^5 \text{ J/kg}$ và nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/(kg.K) . Nhiệt lượng cần cung cấp cho 2kg nước đá ở 0°C để chuyển nó thành nước ở 10°C bằng

- A. 766300 J. B. 736600 J. C. 763600 J. D. 706360 J.

Câu 53. Một khối nước đá ở 0°C có khối lượng m_0 nhận nhiệt lượng 520 kJ thì thấy 34% khối lượng nước đá đã bị nóng chảy. Biết nhiệt nóng chảy của nước đá là $3,4.10^5 \text{ J/kg}$. Giá trị của m_0 xấp xỉ bằng

- A. 1,5 kg. B. 4,5 kg. C. 1,5 g. D. 4,5 g.

Câu 54. Cho biết nước đá có nhiệt nóng chảy riêng là $3,4.10^5 \text{ J/kg}$, nhiệt dung riêng $2,1.10^3 \text{ J/kg}$. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 300g nước đá ở nhiệt độ -15°C là

- A. 102,00 kJ. B. 111,45 kJ. C. 150,50 kJ. D. 174,29 kJ.

Câu 55. Cung cấp 68,0 kJ nhiệt lượng để làm tan chảy $m = 300\text{g}$ nước đá đang ở nhiệt độ đóng băng. Biết lượng nước tan ra được dẫn ra ngoài và nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,4.10^5 \text{ J/kg}$. Lượng nước đá còn lại là

- A. 100g. B. 150g. C. 200g. D. 230g.

Câu 56. Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 100°C là $2,26.10^6 \text{ J/kg}$ và khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3 . Nhiệt lượng cần thiết để chuyển 1,75 lít nước ở 100°C thành hơi hoàn toàn là

- A. 3955 J. B. 3955 kJ. C. 3955 MJ. D. 39,55 kJ.

Câu 57. Một nồi chứa 4 kg rượu ở 25°C và được đun cho đến khi hóa hơi hoàn toàn. Biết nhiệt dung riêng của rượu là 2500 J/kg.K , nhiệt độ sôi của rượu là 78°C , nhiệt hóa hơi riêng là $8,5.10^5 \text{ J/kg}$, nhiệt dung riêng của nồi rất nhỏ và bỏ qua mọi sự thất thoát về nhiệt trong quá trình đun. Nhiệt lượng cần cung cấp trong quá trình này bằng

- A. $3,40.10^6 \text{ J}$. B. $3,93.10^6 \text{ J}$. C. $3,93.10^5 \text{ J}$. D. $3,40.10^5 \text{ J}$.

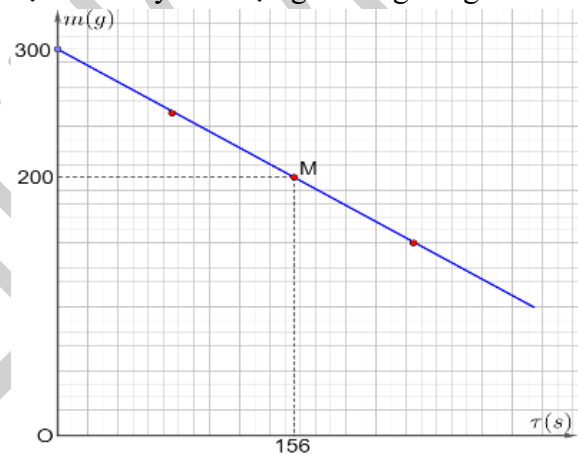
Câu 58 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Hà Nội - Thanh Hóa năm 2025). Vận động viên điền kinh bị mất rất nhiều nước trong khi thi đấu. Các vận động viên thường chỉ có thể chuyển hoá khoảng 22% năng lượng dự trữ trong cơ thể thành năng lượng dùng cho các hoạt động của cơ thể. Phần năng lượng còn lại chuyển thành nhiệt thải ra ngoài nhờ sự bay hơi của nước qua hô hấp và da để giữ cho nhiệt độ cơ thể không đổi. Nếu vận động viên dùng hết 10800kJ trong cuộc thi thì có khoảng bao nhiêu lít nước đã thoát ra ngoài cơ thể? Coi nhiệt độ cơ thể của vận động viên hoàn toàn không đổi và nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ của vận động viên là $2,4.10^6 \text{ J/kg}$. Biết khối lượng riêng của nước là $1,0.10^3 \text{ kg/m}^3$.

- A. 1,6 lít. B. 2,6 lít. C. 3,5 lít. D. 4,6 lít.

Câu 59. Nước là loại chất lỏng có nhiệt dung riêng là 4180 J/kg.K và nhiệt hóa hơi riêng là $2,3.10^6 \text{ J/kg}$. Nhiệt lượng tỏa ra khi 2kg hơi nước ở 100°C ngưng tụ thành nước ở 27°C xấp xỉ bằng

- A. 3,52 MJ. B. 4,67 MJ. C. 5,21 MJ. D. 7,02 MJ.

Câu 60 (Đề thi thử tốt nghiệp THPT Thanh Hà – Hải Dương năm 2025). Một học sinh làm thí nghiệm đo nhiệt hoá hơi riêng của nước. Ấm đun nước học sinh sử dụng có công suất 1500 W. Từ kết quả thí nghiệm, học sinh vẽ được đồ thị quan hệ giữa khối lượng nước trong ấm và thời gian của quá trình hoá hơi của nước như hình bên. Nhiệt hoá hơi riêng của nước mà học sinh này đo được gần đúng bằng



- A. $2,34.10^6 \text{ J/kg}$. B. $1,17.10^6 \text{ J/kg}$.
C. 2340 J/kg . D. 1170 J/kg .

2. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Xác định tính đúng/sai của các phát biểu sau khi nói về cấu tạo của chất theo mô hình động học phân tử.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là các phân tử.		
b) Các phân tử chuyển động không ngừng và được gọi là chuyển động cơ học.		
c) Giữa các phân tử tồn tại lực tương tác gọi là lực liên kết phân tử.		
d) Lực liên kết giữa các phân tử gồm cả lực hút và lực đẩy. Lực liên kết không phụ thuộc vào khoảng cách giữa các chúng.		

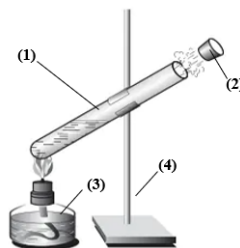
Câu 2. Xác định tính đúng/sai của các phát biểu sau khi nói về sự chuyển thể của chất.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Tùy thuộc vào điều kiện áp suất, nhiệt độ thay đổi mà các chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác.		
b) Quá trình chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là sự ngưng kết.		
c) Quá trình chuyển thể từ thể rắn sang thể khí được gọi là sự thăng hoa.		
d) Quá trình chuyển thể từ thể lỏng sang thể khí được gọi là sự hóa hơi. Sự hóa hơi diễn ra theo 2 hình thức: bay hơi và sự sôi.		

Câu 3. Xác định tính đúng/sai của các phát biểu sau khi nói về nội năng của một vật.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nội năng của vật bằng tổng thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.		
b) Hai vật A và B được có cùng chất liệu. Nếu nội năng của vật A lớn hơn vật B thì nhiệt độ của vật A cũng lớn hơn vật B.		
c) Có hai cách làm thay đổi nội năng của một vật là thực hiện công và truyền nhiệt.		
d) Khi bơm xe đạp bằng bơm tay, ống bơm thường bị nóng lên. Nguyên nhân là do nội năng của khối khí trong ống bơm tăng lên là do nhận công từ bên ngoài.		

Câu 4 (Đề thi thử tốt nghiệp Sở Bắc Giang năm 2025). Một nhóm học sinh đã chuẩn bị các dụng cụ: Ống nghiệm (1), nút bấc có kích thước vừa khít với miệng ống nghiệm (2), đèn cồn (3), giá đỡ thí nghiệm (4) và các điều kiện cần thiết khác để làm thí nghiệm tìm hiểu về mối liên hệ giữa nội năng của một khối khí với năng lượng của các phân tử khí. Bố trí thí nghiệm như hình bên, sau đó dùng đèn cồn hơ nóng ống nghiệm cho đến khi nút bấc bật ra khỏi miệng ống nghiệm.

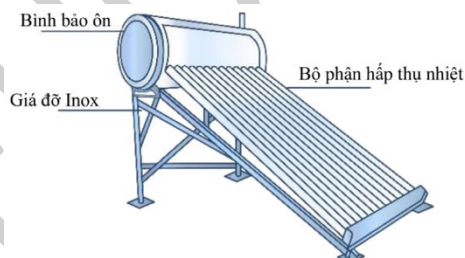


Phát biểu	Đúng	Sai
a) Khi nút bấc chưa bật ra, nhiệt độ không khí trong bình không thay đổi.		
b) Nút bấc bật ra chứng tỏ động năng của các phân tử không khí trong ống nghiệm tăng lên khi được hơ nóng.		
c) Nhiệt lượng không khí trong ống nghiệm nhận được từ ngọn lửa đèn cồn chuyển hoàn toàn thành công mà khí thực hiện để làm nút bấc bật ra ngoài.		
d) Khi nút bấc chưa bật ra, nội năng của không khí trong ống nghiệm tăng.		

Câu 5. Khi truyền nhiệt lượng Q cho khối khí trong cylinder hình trụ nằm ngang thì khí giãn nở đẩy piston làm thể tích của khối khí tăng thêm 6,0 lít. Biết áp suất của khối khí là $2,75 \cdot 10^5$ Pa và không đổi trong quá trình khí giãn nở.

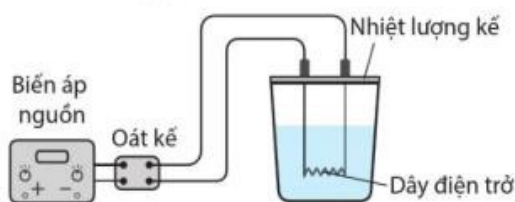
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Truyền nhiệt lượng Q cho khối khí nên $Q > 0$.		
b) Khối khí đang thực hiện công nên $A > 0$.		
c) Độ lớn công mà khối khí thực hiện là $1,65 \cdot 10^6$ J.		
d) Nếu trong quá trình này nội năng của khối khí tăng thêm 500 J thì $Q = 2150$ J.		

Câu 6 (Đề thi thử tốt nghiệp Sở Vĩnh Phúc năm 2025). Một máy nước nóng hoạt động bằng năng lượng Mặt Trời có hiệu suất chuyển đổi bằng 25%; cường độ bức xạ Mặt Trời lên bộ thu nhiệt là 1000 W/m^2 ; diện tích bộ thu nhiệt là $4,2 \text{ m}^2$. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K .



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Công suất bức xạ chiếu lên bộ thu nhiệt là 4200 W.		
b) Trong 2 giờ năng lượng mặt trời chiếu lên bộ thu nhiệt là 28,8 MJ.		
c) Trong 2 giờ phần năng lượng chuyển thành nhiệt năng là $5,76 \cdot 10^6$ J.		
d) Nếu hệ thống đo làm nóng 30kg nước thì trong thời gian 1 giờ, nhiệt độ nước tăng thêm 30°C .		

Câu 7 (Đề thi thử tốt nghiệp Sở Bắc Giang năm 2025). Để xác định nhiệt dung riêng của nước, có thể tiến hành thí nghiệm theo sơ đồ nguyên lý như hình vẽ dưới đây.

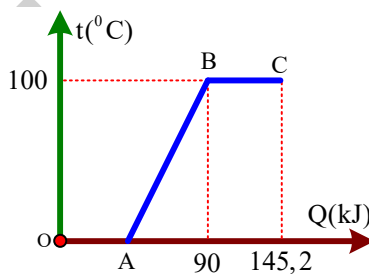


Phát biểu	Đúng	Sai
a) Khi tiến hành thí nghiệm không được khuấy nước trong bình nhiệt lượng kế.		
b) Đổ nước vào bình nhiệt lượng kế sao cho toàn bộ dây điện trở phải chìm trong nước.		
c) Nhiệt lượng mà nước trong bình nhiệt lượng kế thu bằng nhiệt lượng tỏa ra trên dây điện trở.		
d) Sau khi tiến hành xong thí nghiệm phải tắt nguồn điện.		

Câu 8 (Đề thi thử tốt nghiệp Sở Bắc Ninh năm 2025). Người ta đun nóng chảy hoàn toàn 2 kg đồng (Copper) từ nhiệt độ ban đầu 30°C . Biết đồng có nhiệt độ nóng chảy là 1085°C , nhiệt dung riêng là 380 J/kg.K , nhiệt nóng chảy riêng là $1,8 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$.

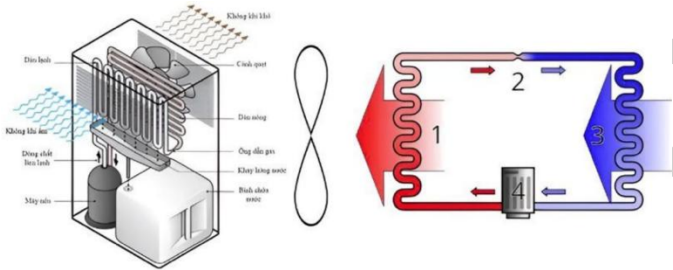
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Khi đang nóng chảy, nhiệt độ của đồng không đổi và bằng 1085°C .		
b) Ở nhiệt độ nóng chảy, nhiệt lượng cần cung cấp để 2 kg đồng nóng chảy hoàn toàn là $6,3 \cdot 10^4 \text{ J}$.		
c) Khi nóng chảy các nguyên tử đồng nhận năng lượng để phá vỡ liên kết với các nguyên tử xung quanh.		
d) Nhiệt lượng cần cung cấp để nung nóng 2 kg đồng từ nhiệt độ ban đầu đến nhiệt độ nóng chảy là $801,8 \text{ kJ}$.		

Câu 9. Một học sinh tiến hành đun một khối nước đá đựng trong nhiệt lượng kế từ 0°C đến khi tan chảy hết thành nước và hóa hơi ở 100°C . Hình bên dưới là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt lượng mà khối nước đá nhận được từ lúc đun đến lúc hóa hơi và sự thay đổi nhiệt độ của nó. Lấy nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,3 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$ và nhiệt dung riêng của nước đá là 4200 J/kg.K , nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$, bỏ qua nhiệt dung của nhiệt lượng kế và sự bay hơi trong toàn bộ quá trình đun.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nếu tiến hành đun đến khi lượng nước bay hơi hết cần cung cấp nhiệt lượng tổng cộng là 325 kJ .		
b) Tại điểm B trên đồ thị, nước bắt đầu xảy ra sự sôi.		
c) Trong đoạn BC trên đồ thị, khối nước nhận nhiệt lượng để thực hiện quá trình hóa hơi.		
d) Tại điểm C lượng nước còn lại là 96 g .		

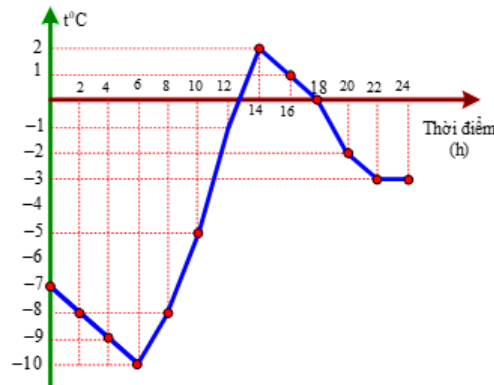
Câu 10 (Đề thi thử tốt nghiệp Sở Hòa Bình năm 2025). Hình bên dưới là sơ đồ cấu tạo một máy hút ẩm dạng ngưng tụ. Không khí ẩm (chứa nhiều hơi nước) đi vào bên trong máy hút, khi qua dàn lạnh được làm lạnh để hơi nước ngưng tụ, hơi nước hóa lỏng sẽ chảy vào một cái khay hứng đặt bên trong máy, tiếp sau đó không khí đi qua dàn nóng để trở lại nhiệt độ gần với nhiệt độ môi trường trước khi được quạt thổi ra. Xét một khối không khí có khối lượng 20g trong đó khối lượng hơi nước chiếm 80% khối lượng không khí. Khối không khí nhiệt độ 30°C đi qua dàn lạnh, nó được làm lạnh xuống nhiệt độ 5°C trong khoảng thời gian 5s với công suất làm lạnh bằng 400W. Biết nhiệt dung riêng của không khí khô là 900 J/(kg.K) và của hơi nước là 1860 J/(kg.K). Trong điều kiện hoạt động của máy, để 1kg nước chuyển từ thể hơi sang thể lỏng cần trao đổi nhiệt lượng $2,4.10^6$ J. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Khi đi qua dàn lạnh khối không khí tỏa nhiệt.		
b) Trước khi đi qua dàn lạnh khối lượng không khí khô là 16 g.		
c) Nhiệt lượng không khí khô trao đổi ở dàn lạnh là 92,7 J.		
d) Khối lượng hơi nước ngưng tụ ở dàn lạnh xấp xỉ 0,49 g.		

3. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Sử dụng các thông tin sau cho câu 1 và câu 2: Hình dưới đây là đồ thị mô tả nhiệt độ tại một địa điểm ở vùng ôn đới vào một ngày mùa đông.



Câu 1. Tại thời điểm ban đầu, nhiệt độ của địa điểm đó theo thang độ Fahrenheit là bao nhiêu °F?

Đáp số:

Câu 2. Độ chênh lệch nhiệt độ cao nhất được ghi nhận trong khoảng thời gian khảo sát là bao nhiêu K?

Đáp số:

Sử dụng các thông tin sau cho câu 3 và câu 4: Một khối khí được cung cấp nhiệt lượng 5,05 kJ, khí giãn nở làm tăng thể tích một lượng ΔV . Trong quá trình này, nội năng của khối khí tăng 1,45 kJ nhưng áp suất của khối khí không đổi và bằng $p = 2,4 \cdot 10^5$ Pa.

Câu 3. Công mà khối khí đã thực hiện có giá trị bằng bao nhiêu kJ? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Đáp số:

Câu 4. Thể tích tăng thêm một lượng ΔV bằng bao nhiêu lít?

Đáp số:

Sử dụng các thông tin sau cho câu 5 và câu 6 (Phát triển từ câu hỏi đề thi thử tốt nghiệp THPT Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định năm 2025): Một nhóm học sinh làm thí nghiệm để xác định nhiệt dung riêng của một mẫu kim loại. Họ có một bình xốp hình trụ có vỏ và nắp cách nhiệt, một que khuấy, một nhiệt kế, mẫu kim loại, một chiếc cân và một bình đun nước. Ban đầu, mẫu kim loại được để ở nhiệt độ phòng (27°C).



Nhóm học sinh sử dụng cân và xác định được khối lượng nước đổ vào bình xốp là 0,225 kg, khối lượng của mẫu kim loại là 0,409 kg. Số chỉ của nhiệt kế nhúng trong nước nóng ngay trước khi thả mẫu kim loại là 67,5°C và số chỉ của nhiệt kế khi mẫu kim loại và nước đạt trạng thái cân bằng nhiệt là 56,0°C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/kg.K và bỏ qua nhiệt dung riêng của nhiệt lượng kế.

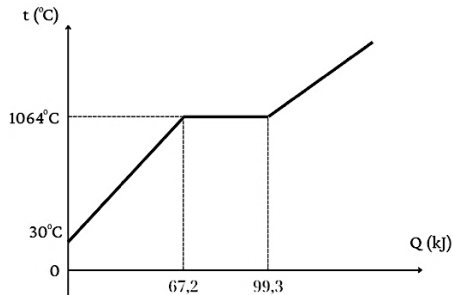
Câu 5. Nhiệt lượng mà nước tỏa ra trong trường hợp này bằng bao nhiêu kJ? (làm trong đến chữ số thập phân đầu tiên)

Đáp số:

Câu 6. Nhiệt dung riêng của mẫu kim loại bằng bao nhiêu J/kg.K? (làm trong đến chữ số hàng đơn vị)

Đáp số:

Sử dụng các thông tin sau cho câu 7 và câu 8: Đồ thị bên biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt độ của một kim loại vào nhiệt lượng. Biết ban đầu kim loại ở thể rắn và không có sự thất thoát năng lượng trong quá trình nung nóng.



Bảng tra nhiệt độ nóng chảy & nhiệt nóng chảy riêng của kim loại		
Kim loại	Nhiệt độ nóng chảy	Nhiệt nóng chảy riêng
Sắt	1538°C	$27,7 \cdot 10^4$ J/kg
Đồng	1085°C	$18,0 \cdot 10^4$ J/kg
Vàng	1064°C	$6,4 \cdot 10^4$ J/kg
Nhôm	660°C	$39,7 \cdot 10^4$ J/kg

Câu 7. Khối lượng của khối kim loại này bằng bao nhiêu gam? (Làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)

Đáp số:

Câu 8. Nhiệt dung riêng của kim loại này bằng bao nhiêu J/kg.K? (Làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)

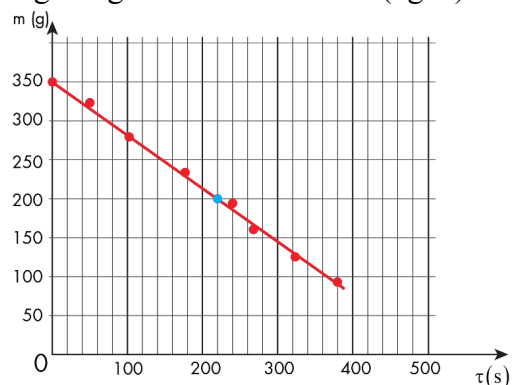
Đáp số:

Sử dụng các thông tin sau cho câu 9 và câu 10 (Phát triển từ câu hỏi đề thi thử tốt nghiệp THPT Sở Hải Dương năm 2025): Một học sinh làm thí nghiệm đo nhiệt hoá hơi riêng của nước tại nhà như sau. Đổ 380g nước ở nhiệt độ phòng (20°C) vào đun sôi trong một ấm điện chuyên dụng như hình vẽ. Các thông số kỹ thuật của ấm điện được cho như bảng 1. Ngoài ra, học sinh còn dùng cân điện tử để cân lượng nước còn lại trong ấm và dùng đồng hồ để đo thời gian đun. Khi nước sôi ở 100°C thì học sinh mở nắp ấm cho hơi nước dễ bay ra và bắt đầu ghi lại số liệu khi lượng nước còn lại trong ấm là 350g. Đồ thị sự phụ thuộc của khối lượng nước m còn lại trong ấm vào thời gian đun t như đồ thị bên dưới. Biết rằng khi nước chưa sôi thì hiệu suất đun nước của ấm bằng 96% còn khi nước sôi thì hiệu suất ấm đun giảm xuống còn 92%, nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg.K).



Dung tích	2000 ml
Điện áp	220 V – 50 Hz
Công suất	2500 W khi nước chưa sôi 1700 W khi nước sôi
Chế độ an toàn	Tự hạ công suất khi nước sôi và tự ngắt khi cạn nước
Chất liệu	Vỏ ấm bằng thủy tinh có khả năng cách nhiệt tốt, đế ấm bằng inox 304

Bảng 1: Thông số kỹ thuật của ấm điện



Câu 9. Độ hụt khối trong mỗi giây là bao nhiêu gam/s? (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Đáp số:

Câu 10. Tổng thời gian để đun nước đến khi cạn là bao nhiêu giây? (làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)

Đáp số:

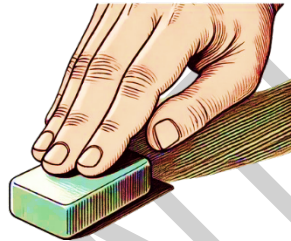
--	--	--	--

4. TỰ LUẬN

Câu 1 (phát triển từ câu hỏi SBT Vật lý 12 – KNTT). Một người thợ sửa xe máy phát hiện trên một số bộ phận bằng nhựa của chiếc xe bị nứt vỡ. Để hàn các bộ phận này, người ta đưa mỏ hàn nhiệt vào chỗ nứt vỡ để gắn chúng lại với nhau, sau đó thực hiện một số biện pháp gia công làm tăng tính thẩm mỹ của chỗ hàn.

- a) Quá trình chuyển thể nào xảy ra trong trường hợp này? Mô tả quy trình của các quá trình chuyển thể đó.
- b) Phương pháp hàn nhiệt như trên có thể dùng để hàn các vật liệu kim loại khác hay không? Tại sao?

Câu 2. Một người thợ xát một miếng sắt có khối lượng 500g trên một sàn nhà. Sau một thời gian miếng sắt nóng thêm 15°C . Giả sử rằng 60% công đó được dùng làm nóng miếng sắt. Biết nhiệt dung riêng của sắt là $460 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$.



- a) Tính nhiệt lượng mà miếng sắt nhận được.
- b) Miếng sắt đang nhận công hay thực hiện công? Tính độ lớn của công.

Câu 3. Một vật có khối lượng 2 kg trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh xuống chân một mặt phẳng dài 5 m, nghiêng 40° so với mặt nằm ngang. Tốc độ của vật ở chân mặt phẳng là 4,5 m/s và chọn chiều dương theo chiều chuyển động của vật. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$ và bỏ qua sự trao đổi nhiệt với mặt phẳng nghiêng và môi trường. Tính:

- a) Công do lực ma sát.
- b) Độ biến thiên nội năng của vật trong quá trình này.

Câu 4. Để diệt trừ các bào tử nấm và kích thích quá trình nảy mầm của hạt giống lúa, người nông dân đã sử dụng một kinh nghiệm dân gian là ngâm chúng vào trong nước ấm theo công thức “hai sôi, ba lạnh”. Tức là nước ấm sẽ được tạo ra bằng cách pha hai phần nước sôi với ba phần nước lạnh. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường.

- a) Nếu người nông dân sử dụng nước máy có nhiệt độ 25°C để pha với nước sôi theo công thức “hai sôi, ba lạnh” thì nước ấm thu được có nhiệt độ bao nhiêu?
- b) Để có thể pha được nước ấm ở nhiệt độ 49°C với công thức trên. Nhiệt độ nước lạnh ban đầu cần phải có nhiệt độ là bao nhiêu?



Câu 5. Một ấm đun siêu tốc có phần thân ấm làm bằng thép không gỉ có khối lượng 0,4 kg, đang chứa 1,2 kg nước ở 25°C. Biết nhiệt dung riêng của thép và nước lần lượt là 460 J/(kg.K) và 4200 J/(kg.K). Biết công suất điện ghi trên ấm đun là 1500 W, hiệu suất của ấm ban đầu là 100% và áp suất ở điều kiện tiêu chuẩn.

a) Tính thời gian để đun sôi lượng nước trong ấm.

b) Do xài lâu ngày nên hiệu suất của ấm giảm còn 89%. Tính điện năng cần thiết để đun sôi 1,0 kg nước ở nhiệt độ 25°C.

Câu 6 (phát triển từ câu hỏi đề thi thử tốt nghiệp THPT Sở GD Thanh Hóa, năm 2025). Ở một cơ sở đúc đồng tại xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, người ta tiến hành đúc một quả chuông bằng đồng nguyên chất có khối lượng 20 kg qua 6 bước sau đây: (1) tạo mẫu; (2) tạo khuôn; (3) nấu chảy đồng; (4) rót khuôn; (5) làm nguội và tách sản phẩm khỏi khuôn; (6) hoàn thiện sản phẩm.



Biết đồng có nhiệt độ nóng chảy là 1084°C, nhiệt nóng chảy riêng là 180 kJ/kg, nhiệt dung riêng là 380 J/(kg.K); nhiệt độ ban đầu của môi trường và hỗn hợp nguyên liệu là 20°C, trong quá trình đúc có 35% lượng nhiệt bị hao phí ra môi trường.

a) Quá trình chuyển thể nào đã diễn ra trong quá trình chế tác chuông?

b) Tính nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 20 kg đồng ở nhiệt độ ban đầu.

c) Biết năng suất tỏa nhiệt của than đá là 28 MJ/kg. Tính khối lượng than đá cần thiết để nấu chảy hoàn toàn được khối lượng đồng nói trên.

Câu 7. Trước đây, người ta thường sử dụng cầu chì để đảm bảo an toàn điện cho các gia đình. Hiện nay, cầu chì vẫn được sử dụng để bảo vệ một số thiết bị điện tử. Bộ phận chủ yếu của cầu chì là một dây chì có kích thước phù hợp được mắc nối tiếp để thay thế cho một đoạn dây dẫn trong mạch. Khi dòng điện tăng đột ngột (do chập điện, hiệu điện thế nguồn tăng bất thường,...) thì cầu chì sẽ ngắt mạch điện. Hãy giải thích cho nguyên lý hoạt động trên của cầu chì.

Chất	Nhiệt độ nóng chảy (°C)	Nhiệt dung riêng (J/kgK)	Nhiệt nóng chảy riêng (J/kg)
Chì	328	130	$0,25 \cdot 10^5$
Sắt	1535	440	$2,27 \cdot 10^5$
Đồng	1084	380	$1,80 \cdot 10^5$

Câu 8. Một học sinh làm thí nghiệm đun nóng để làm 0,5 kg nước đá ở 0°C chuyển hoàn toàn thành hơi nước ở 100°C. Cho nhiệt nóng chảy của nước ở 0°C là $3,34 \cdot 10^5$ J/kg; nhiệt dung riêng của nước là 4,2 kJ/kg.K; nhiệt hoá hơi riêng của nước là $2,26 \cdot 10^6$ J/kg. Bỏ qua hao phí nhiệt ra môi trường. Tính:

a) Nhiệt lượng cần cung cấp để nước đá nóng chảy hoàn toàn thành nước ở 0°C.

b) Tổng nhiệt lượng cần cung cấp cho quá trình trên.

Câu 9. Khi mồ hôi bốc hơi từ bề mặt da, cơ thể được làm mát. Một người hoạt động thể chất nhiều, mỗi ngày có trung bình 550 ml mồ hôi được thải ra. Các động mạch nhỏ (arterioles) trong lớp da ngoài (dermis) giãn nở để

tản nhiệt thừa từ máu ra ngoài qua da và vào môi trường xung quanh. Ngược lại, khi trời lạnh làm cho nhiệt độ cơ thể giảm xuống, các động mạch nhỏ co lại để giảm thiểu mất nhiệt, đặc biệt ở đầu ngón tay và mũi, khiến da có thể trở nên trắng.



a) Giải thích hiện tượng da có màu đỏ hồng khi tập thể dục.

b) Giả sử 85% lượng mồ hôi trung bình thoát ra khỏi cơ thể bị bay hơi. Tính nhiệt lượng trung bình mà cơ thể mất đi để cung cấp cho sự hóa hơi của mồ hôi. Biết rằng nhiệt riêng hóa hơi của mồ hôi là 2260 kJ/kg và khối lượng riêng của mồ hôi là 1 kg/lít .

Câu 10. Để xác định nhiệt hóa hơi của nước, người ta làm thí nghiệm như sau: Đưa 10g hơi nước ở nhiệt độ 100°C vào một nhiệt lượng kế chứa 290g nước ở 20°C . Nhiệt độ cuối của hệ là 40°C . Cho biết nhiệt dung của nhiệt kế là 46 J/K và nhiệt dung riêng của nước là $4,18 \text{ J/g.K}$. Xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước trong trường hợp này.